Setmana 5-6

3.1 Operacions amb conjunts

Dos conjunts es poden combinar de diverses maneres. Per exemple, el conjunt d'estudiants d'enginyeria informàtica i de matemàtiques de la UPC, podem formar el "conjunt d'estudiants d'informàtica o de matemàtiques, el "conjunt d'estudiants d'informàtica i de matemàtiques", el "conjunt d'estudiants que no són de matemàtiques", etc.

Definició 1. *Sigui A i B dos conjunts. La* unió *de dos conjunts A i B denotada com $A \cup B$, és el conjunt que conté els elements que estan en A, en B o en* ***ambdós****.*

Un element x pertany a la unió de A i B si, i només si, x pertany a A o (disjunció lògica) a B. Això ens diu que:

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}.$$

Exemple: La unió d'$A = \{1, 2\}$ *i* $B = \{1, 5, 7\}$.

$$A \cup B = \{1, 2\} \cup \{1, 5, 7\} = \{1, 2, 5, 7\}$$

Definició 2. *Sigui A i B dos conjunts. La* intersecció *de dos conjunts A i B denotada com $A \cap B$, és el conjunt que conté els elements que estan en A i en B alhora.*

Un element x pertany a la intersecció de A i B si, i només si, x pertany a A i (conjunció lògica) a B. Això ens diu que

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}.$$

Exemple: La intersecció d'$A = \{1, 2\}$ *i* $B = \{1, 5, 7\}$.

$$A \cap B = \{1, 2\} \cap \{1, 5, 7\} = \{1\}.$$

Definició 3. *Dos conjunts són* disjunts *si la seva intersecció és buida.*

Exemple: La intersecció d'$A = \{1, 2\}$ *i* $B = \{5, 7\}$.

$$A \cap B = \{1, 2\} \cap \{5, 7\} = \emptyset$$

Definició 4. *Siguin A i B dos conjunts. La* diferència *dels conjunts A i B, denotada per $A \setminus B$, és el conjunt que conté els elements que són en A però no en B.*

Un element x pertany a la diferència de A i B si, i només si, $x \in A$ i $x \notin B$. Això ens diu que

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}.$$

Exemple: La diferència de $A = \{1, 2\}$ *i* $B = \{1, 5, 7\}$.

$$A \setminus B = \{1, 2\} \setminus \{1, 5, 7\} = \{2\}$$

Definició 5. *Sigui U el conjunt universal. El conjunt* complementari *d'A, denotat per A^c, és el complementari de A respecte U, és a dir, $A^c = U \setminus A$.*

Un element x pertany a A^c si, i només si, $x \notin A$. Això ens diu

$$A^c = \{x \mid x \notin A\}.$$

Identitat	*Nom*
$A \cup \emptyset = A$ $A \cap U = A$	Lleis d'identitat
$A \cup U = U$ $A \cap \emptyset = \emptyset$	Lleis de dominació
$A \cup A = A$ $A \cap A = A$	Lleis idempotents
$(A^c)^c = A$	Llei de complementació
$A \cup B = B \cup A$ $A \cap B = B \cap A$	Lleis commutatives
$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$	Lleis associatives
$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	Lleis distributives
$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$	Lleis de De Morgan
$A \cup (A \cap B) = A$ $A \cap (A \cup B) = A$	Lleis d'absorció
$A \cup A^c = U$ $A \cap A^c = \emptyset$	Lleis del complement

Proposició 1. *Sigui A i B dos conjunts. $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$. Anàlogament, $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.*

Proof. Demostrem $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

Primer, suposem que $x \in (A \cap B)^c$. Per definició del complementari, $x \notin A \cap B$, és a dir, $\neg(x \in A \cap B)$. Per tant, $\neg(x \in A \wedge x \in B) \equiv x \notin A \vee x \notin B$. I doncs, $x \in A^c \cup B^c$. Això demostra que $(A \cap B)^c \subseteq A^c \cup B^c$.

Ara suposem que $x \in A^c \cup B^c$. Per definició de la unió, $x \notin A \vee x \notin B \equiv \neg(x \in A \wedge x \in B)$. Se segueix que $x \notin A \cap B$ i doncs, $x \in (A \cap B)^c$. Per tant, $A^c \cup B^c \subseteq (A \cap B)^c$.

Com que hem demostrar que cada conjunt és subconjunt de l'altre, queda demostrada la igualtat. □

Proposició 2. *Siguin A, B i C tres conjunts. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.*

Proof. Demostrem aquesta identitat mostrant que cada costat de la igualtat és subconjunt de l'altre.

Sigui $x \in A \cap (B \cup C)$. Aleshores, $x \in A$ i $(B \vee C)$. Així doncs, $(x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in A \wedge x \in C)$. Per tant, $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$. Hem demostrat $A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cup C)$.

Ara, suposem que $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$. Per tant, $x \in (A \cap B)$ o $x \in (B \cap C)$, tal que $x \in A \wedge x \in B$ o $x \in A \wedge x \in C$. D'ambdues maneres, $x \in A$ i $x \in B$ o $x \in C$. Per definició de la unió, $x \in A$ o $x \in B \cup C$, i doncs $x \in A \cap (B \cup C)$. Hem demostrat que $(A \cap B) \cup (A \cap C) \subseteq A \cap (B \cup C)$. □

Proposició 3. *Siguin A, B i C tres conjunts. Aleshores, $(A \cup (B \cap C))^c = (C^c \cup B^c) \cap A^c$.*

Proof. Tenim

$$\begin{aligned}
(A \cup (B \cap C))^c &= A^c \cap (B \cap C)^c \text{ Llei de Morgan} \\
&= A^c \cap (B^c \cup C^c) \text{ Llei de Morgan} \\
&= (B^c \cup C^c) \cap A^c \text{ Commutativa} \\
&= (C^c \cup B^c) \cap A^c \text{ Commutativa}
\end{aligned}$$

□

Proposició 4. *Siguin A i B dos conjunts. Veiem $A \subseteq A \cup B$ i $B \subseteq A \cup B$.*

Proof. Veiem que $A \subseteq A \cup B$. Cal veure que $\forall x(x \in A \to x \in A \cup B)$. Com que $x \in A$, aleshores $x \in A$ o $x \in B$ i doncs, $x \in A \cup B$. La demostració és anàloga per a B. □

Proposició 5. *Siguin A i B dos conjunt. Si $A \subseteq B$, aleshores $A \cup B = B$.*

Proof. Fem la demostració veient que cada costat de la igualtat està contingut en l'altre.

Sigui $x \in A \cup B$, per tant $x \in A$ o $x \in B$. Sabem que si $x \in A$, com que $A \subseteq B$, llavors $x \in B$. Per tant, $x \in B$. Així, hem demostrat $A \cup B \subseteq B$.

Sigui $x \in B$, per la proposició anterior hem vist que $B \subseteq A \cup B$. □

3.2 Conjunt de parts

En molts problemes, hem de provar que totes les combinacions possibles d'elements d'un conjunt per veure si satisfan propietat determinada. Per considerar totes aquestes combinacions d'elements d'un conjunt A, construïm un nou conjunt els elements del qual són tots els possibles subconjunts de A.

Definició 6. *Donat el conjunt A, el* conjunt de parts *d'A és el conjunt de tots els subconjunts d'A. El conjunt de parts d'A es denota com $\mathscr{P}(A)$.*

$$\mathscr{P}(A) = \{x \mid x \subseteq A\}.$$

Exemple: Conjunt de parts de $\{0, 1, 2\}$.

$$\mathscr{P}(\{0,1,2\}) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{0,1\}, \{1,2\}, \{0,2\}, \{0,1,2\}\}$$

Observació 1. *1. Els elements del conjunt de parts són sempre conjunts.*

2. *Si $x \in A$, $\{x\} \in \mathscr{P}(A)$.*
3. *Si $x, y \in \mathscr{P}(A)$, aleshores $x \cup y \in \mathscr{P}(A)$, $x \cap y \in \mathscr{P}(A)$ i $x \setminus y \in \mathscr{P}(A)$.*
4. *El conjunt buit $\emptyset$ i el propi conjunt A del qual obtenim les parts pertanyen a $\mathscr{P}(A)$. És a dir,*

$$\emptyset \in \mathscr{P}(A) \text{ i } A \in \mathscr{P}(A).$$

Exemple: Conjunt de parts del conjunt buit.

$$\mathscr{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}.$$

En canvi, si volem construir el conjunt de parts del conjunt format pel conjunt buit, és a dir

$$\mathscr{P}(\{\emptyset\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}.$$

Observació 2. *Sigui A un conjunt. Per a qualsevol element x,*

$$x \in \mathscr{P}(A) \iff x \subseteq A.$$

Proposició 6. *Si $A \subseteq B \iff \mathscr{P}(A) \subseteq \mathscr{P}(B)$.*

Proof. Demostrem la primera implicació, és a dir, si $A \subseteq B \implies \mathscr{P}(A) \subseteq \mathscr{P}(B)$. Sigui $\{x\} \in \mathscr{P}(A)$ un element qualsevol, aleshores $x \in A$. Com que $A \subseteq B$, tenim $x \in B$ i doncs, $x \subseteq \mathscr{P}(B)$.

A continuació, comprovem $\mathscr{P}(A) \subseteq \mathscr{P}(B) \implies A \subseteq B$. Sigui $x \in A$ un element qualsevol, aleshores $\{x\} \in \mathscr{P}(A)$. Com que $\mathscr{P}(A) \subseteq \mathscr{P}(B)$, tenim $\{x\} \in \mathscr{P}(B)$ i doncs $x \in B$. □

Proposició 7. *El cardinal del conjunt de parts d'un conjunt A és*

$$|\mathscr{P}(A)| = 2^{|A|}.$$

Proof. Fem inducció sobre el cardinal $|A| = n$. Quan $n = 0$, tenim $A = \emptyset$ i $\mathscr{P}(A) = \{\emptyset\}$, de manera que té $2^0 = 1$ element.

Suposem que és cert per a n. A continuació, fem el pas inductiu per a $n + 1$. Assumim un conjunt A amb $n + 1$ elements, tal que existeix un element $a \in A$. Definim el conjunt de conjunts que contenen l'element a, és a dir

$$X = \{x \in \mathscr{P}(A) \mid a \in x\},$$

i també el conjunt de conjunts que no contenen a,

$$Y = \{x \in \mathscr{P}(A) \mid a \notin x\}.$$

Aleshores, $X \cap Y = \emptyset$ i $X \cup Y = \mathscr{P}(A)$. Definim $A' = A \setminus \{a\}$. Aleshores, $|A'| = n$ i per la hipòtesi d'inducció, $|\mathscr{P}(A')| = 2^n$. Notem que $\mathscr{P}(A) = Y$, tal que $|Y| = 2^n$. Fem correspondre cada element $x \in Y$ amb $x \cup \{a\} \in X$. Tot element de X s'obté de manera única d'aquesta manera, amb la qual cosa X té els mateixos elements que Y. Com que són conjunts disjunts, $|\mathscr{P}(A)| = |X \cup Y| = |X| + |Y| = 2^n + 2^n = 2^{n+1}$. □

3.3 Parella ordenada

L'ordre d'elements en un conjunt pot ser important. Com que els elements d'un conjunt estan desordenats, necessitem una estructura diferent per representar col·leccions ordenades.

Definició 7. *La* n-tupla ordenada $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ *és la col·lecció ordenada on* a_1 *és el primer element,* a_2 *el segon element... i* a_n *l'element* n*-èssim.*

Diem que dos n-tuples ordenades són iguals si, i només si, cada parell corresponent dels seus elements és igual. En altres paraules, $(a_1, a_2, \ldots, a_n) = (b_1, b_2, \ldots, b_n)$ si, i només si, $a_i = b_i$ per a $i = 1, 2, \ldots, n$. En particular, les 2-tuples s'anomenen **parelles ordenades**. Veiem que (a, b) i (c, d) són iguals si $a = c$ i $b = d$. En canvi, (a, b) i (b, a) no són iguals ja que $a \neq b$.

Definició 8. *Siguin* A *i* B *dos conjunts. El* producte cartesià *d'*A *i* B*, denotat com* $A \times B$*, és el conjunt de totes les parelles ordenades* (a, b) *tal que* $a \in A$ *i* $b \in B$*. Per tant,*

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}.$$

Exemple: Sigui A *el conjunt de tots els estudiants de la universitat d'una universitat, i sigui* B *el conjunt de totes les assignatures ofertes a la universitat, quin és el producte cartesià* $A \times B$*?*

El producte cartesià $A \times B$ consisteix en totes les parelles ordenades de la forma (a, b), on a és un estudiant de la universitat i b una assignatura. El conjunt $A \times B$ pot visualitzar-se com totes les possibles matriculacions d'estudiants en assignatures de la universitat.

Exemple: Producte cartesià de $A = \{1, 2\}$ *i* $B = \{a, b, c\}$*.*

$$A \times B = \{(1, a), (2, a), (1, b), (2, b), (1, c), (2, c)\}.$$

Definició 9. *El* producte cartesià *dels conjunts* $A_1, A_2, \ldots, A_n$ *denotat per* $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$ *és el conjunt de* n*-tuples* $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ *on* $a_i \in A_i$ *per a* $i = 1, 2, \ldots, n$*. En altres paraules*

$$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n = \{(a_1, a_2, \ldots, a_n) \mid a_i \in A_i \text{ per } i = 1, 2, \ldots, n\}$$

Proposició 8. *Siguin* A *i* B *dos conjunts.* $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.

Algunes propietats:

Identitat
$A \times \emptyset = \emptyset, \quad \emptyset \times A = \emptyset$
$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$
$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$
$A \times (B \setminus C) = (A \times B) \setminus (A \times C)$

Proposició 9. *Sigui A un conjunt. $A \times \emptyset = \emptyset$.*

Proof. Suposem que $A \times \emptyset$ té algun element (x, y), tal que $x \in A$ i $y \in \emptyset$, la qual cosa no és possible. Per tant, $A \times \emptyset$ no té elements, i doncs, $A \times \emptyset = \emptyset$. □

3.4 Relacions

Definició 10. *Una* relació *és un conjunt de parelles ordenades. S'anomenen també* relacions binàries.

Habitualment, fem servir lletres $R, S, T, \ldots$ per a relacions, amb subíndexs si fos necessari. Diem que R és *una relació en el conjunt A* si és una relació i les components de les seves parelles són elements d'A. En altres paraules, si $R \subseteq A \times A$. També es diu que R és *una relació entre A i B* si és una relació i les primeres components de les seves parelles pertanyen a A i les segones a B.